

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi



Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
Pierre Ndiaye (ENSAE)



MÉTHODES ACTUARIELLES

« *Enquête auprès des institutions d'assurance — Note
technique du produit
le plus commercialisé : Indemnités de Fin de Carrière (IFC /
IFC+)* »

Rédigé par :

Sié Rachid Traoré

INGÉNIEUR STATISTICIEN ÉCONOMISTE EN

FIN DE FORMATION

Sous la supervision de :

M. Dione

ACTUAIRE

Juillet 2026

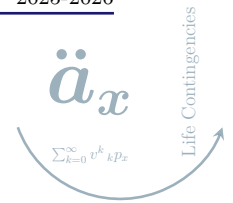


Sommaire

1	Contexte et démarche de l'enquête	3
1.1	Objet du projet	3
1.2	Méthodologie de l'enquête	3
1.3	Résultat : le produit le plus commercialisé	3
2	Garanties	4
2.1	Nature des garanties	4
2.2	Personnes assurées	4
2.3	Cadre juridique et réglementaire	4
3	Base de tarif	4
3.1	Table de mortalité de référence	4
3.2	Taux technique	4
3.3	Paramètres techniques généraux	5
3.4	Barème conventionnel des droits	5
4	Méthodologie d'évaluation	6
4.1	Sigles et notations	6
4.2	Méthode prospective	6
5	Application : évaluation du passif social de SENIA S.A.	7
5.1	Base de données simulée	7
5.2	Résultats de l'évaluation IFC	8
5.3	Modalités de financement	8
5.4	Résultats du volet IFC Plus	9
5.5	Sensibilité des résultats	9
6	Le simulateur Excel	9
7	Limites et recommandations	10

Liste des tableaux

1	Produits vie cités dans le top 3 des primes émises (8 compagnies)	3
2	Hypothèses techniques retenues (volet C du questionnaire)	5
3	Barème des droits IFC (CCNI)	5
4	Statistiques du groupe assuré au 31/12/2025	8
5	Résultats IFC au 31/12/2025 (FCFA)	8
6	Options de financement proposées à l'entreprise (FCFA)	8
7	Tarification IFC+ pour le premier exercice (FCFA)	9
8	Sensibilité de l'évaluation aux hypothèses (FCFA)	9
9	Organisation du classeur	10



1 Contexte et démarche de l'enquête

1.1 Objet du projet

Le présent document constitue la note technique du **produit d'assurance vie le plus commercialisé** sur la place de Dakar, identifié à l'issue d'une enquête menée auprès des institutions d'assurance vie. Il est accompagné de deux livrables complémentaires :

- ➡ le **questionnaire d'enquête** (Questionnaire_enquete_IFC.docx) ayant permis de recueillir les produits commercialisés et de constituer la base de données ;
- ➡ le **simulateur Excel** (simulateur_IFC_SENIA.xlsx) qui met en œuvre la tarification du produit sur la base du personnel d'une entreprise sénégalaise.

Avertissement méthodologique. L'enquête de terrain n'ayant pas pu être conduite, les réponses au questionnaire ont été **simulées de manière réaliste** : huit compagnies vie fictives de la place de Dakar sont supposées avoir répondu, et la base du personnel de l'entreprise souscriptrice (SENIA S.A., 50 salariés) a été générée à partir de la fiche de collecte du volet D du questionnaire. La démarche, les instruments de collecte et les traitements sont en revanche ceux d'une enquête réelle.

1.2 Méthodologie de l'enquête

Le questionnaire comporte quatre volets : (A) identification de l'institution ; (B) portefeuille de produits vie et classement des produits par primes émises ; (C) caractéristiques techniques du produit le plus commercialisé ; (D) fiche de collecte des données du personnel de l'entreprise souscriptrice. Huit compagnies d'assurance vie agréées au Sénégal (branche vie, zone CIMA) ont été interrogées, la personne ressource étant l'actuaire ou le directeur technique.

1.3 Résultat : le produit le plus commercialisé

Le dépouillement (simulé) du volet B donne le classement suivant :

TABLE 1 – Produits vie cités dans le top 3 des primes émises (8 compagnies)

Produit	Cité n°1	Part moyenne des primes vie
Indemnités de Fin de Carrière (IFC / IFC+)	5/8	34 %
Assurance décès emprunteur	2/8	22 %
Épargne / capitalisation	1/8	18 %
Temporaire décès individuelle	0/8	11 %
Retraite complémentaire	0/8	9 %
Autres (rente éducation, mixte, ...)	0/8	6 %

Le contrat d'**Indemnités de Fin de Carrière (IFC)**, assorti de son extension décès **IFC Plus**, ressort comme le produit le plus commercialisé. Ce résultat est cohérent avec la structure du marché : la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) du Sénégal impose à *toutes* les entreprises le versement d'une indemnité de départ à la retraite, et le référentiel comptable (SYSCOHADA révisé, norme IAS 19 pour les groupes)

impose la comptabilisation de ce passif social ; l'externalisation auprès d'un assureur vie est la réponse naturelle des entreprises. La présente note technique porte donc sur ce produit.



2 Garanties

2.1 Nature des garanties

Volet IFC (épargne collective de passif social). L'assureur constitue, gère et revalorise un fonds destiné au paiement des **indemnités de fin de carrière** dues par l'employeur à ses salariés lors du départ à la retraite (ou d'un licenciement), conformément à la CCNI du Sénégal. Le contrat comprend l'évaluation actuarielle du passif social (engagement global, dette actuarielle, charge normale, passif de l'indemnité de licenciement) et le règlement des prestations au fur et à mesure des départs.

Volet IFC Plus (prévoyance décès). En cas de décès d'un salarié en activité, l'assureur prend en charge l'**indemnité de décès** qui incombe à l'employeur au titre de la convention collective (indemnité de licenciement acquise majorée de l'indemnité de fin de carrière calculée sur le demi-salaire), quel que soit le nombre de décès survenant dans l'année.

2.2 Personnes assurées

L'ensemble du personnel salarié de l'entreprise souscriptrice, présent à la date d'évaluation et déclaré dans la base de données (fiche de collecte du volet D). L'adhésion est collective et obligatoire ; aucune sélection médicale individuelle n'est opérée, la mutualisation étant assurée par le groupe.

2.3 Cadre juridique et réglementaire

- ➡ **CCNI du Sénégal** : barème des indemnités de licenciement et de départ à la retraite en pourcentage du salaire global mensuel moyen, par année de présence ;
- ➡ **Code du travail sénégalais** et régime IPRES : âge de départ à la retraite fixé à 60 ans ;
- ➡ **Code CIMA** : bases techniques réglementaires (table de mortalité, plafonnement du taux technique, art. 338) et règles de provisionnement ;
- ➡ **SYSCOHADA révisé / IAS 19** : obligation de comptabilisation des avantages postérieurs à l'emploi.

3 Base de tarif

3.1 Table de mortalité de référence

La probabilité de survie jusqu'à la retraite et la probabilité de décès en activité sont lues dans la **table réglementaire CIMA H** (art. 338 du code CIMA), utilisée pour les assurances en cas de vie et de décès dans la zone CIMA. La table figure dans la feuille **Table_CIMA_H** du simulateur, avec les nombres de commutation D_x , N_x , C_x , M_x recalculés au taux technique.

3.2 Taux technique

Le taux d'actualisation retenu est $i = 3,5\%$, taux technique maximal autorisé par la réglementation CIMA. Il s'agit d'un minimum de revalorisation : le fonds IFC participe aux bénéfices financiers (85,%) et techniques (90,%) réalisés par l'assureur.



3.3 Paramètres techniques généraux

TABLE 2 – Hypothèses techniques retenues (volet C du questionnaire)

Paramètre	Valeur
Date d'évaluation	31/12/2025
Âge de départ à la retraite (IPRES)	60 ans
Taux technique i	3,5 %
Taux d'évolution des salaires τ_s	2,0 %
Taux de turn-over τ_r	2,0 %
Taux annuel de licenciement τ_ℓ	1,0 %
Frais de gestion IFC	2,0 %
Frais de gestion IFC+ (g)	2,0 %
Table de mortalité	CIMA H

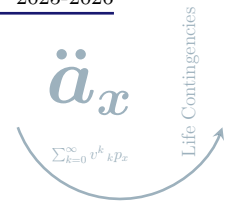
3.4 Barème conventionnel des droits

Le droit à indemnité, exprimé en pourcentage du **saire global mensuel moyen**, s'accroît avec l'ancienneté a selon le barème CCNI :

TABLE 3 – Barème des droits IFC (CCNI)

Tranche d'ancienneté	Droit par année de service
Années 1 à 5	20 %
Années 6 à 10	30 %
Années 11 à 15	40 %
Années 16 à 20	50 %
Au-delà de 20 ans	60 %

Le cumul $B(a)$ est obtenu par sommation ; pour une ancienneté non entière, une interpolation linéaire est appliquée : $B(a) = B(\lfloor a \rfloor) + (a - \lfloor a \rfloor) b(\lfloor a \rfloor + 1)$, où $b(\cdot)$ désigne le droit annuel de la tranche.



4 Méthodologie d'évaluation

4.1 Sigles et notations

Notation	Définition
SA	salaire annuel brut à la date d'évaluation
x	âge (entier) du salarié à la date d'évaluation
a	ancienneté à la date d'évaluation (années, fraction comprise)
n	durée résiduelle d'activité jusqu'à 60 ans
$N_r = a + n$	ancienneté au terme (au départ à la retraite)
l_x	nombre de survivants d'âge x (table CIMA H)
$v = (1 + i)^{-1}$	facteur d'actualisation au taux technique
$B(\cdot)$	barème cumulé des droits CCNI

4.2 Méthode prospective

La méthode utilisée est la **méthode prospective** (unités de crédit projetées) : les droits sont projetés au terme (salaire final, ancienneté au terme), pondérés par la probabilité d'être en vie et présent dans l'effectif au moment du départ, actualisés à la date d'évaluation, puis répartis au prorata de l'ancienneté acquise. Cette méthode a l'avantage de niveler l'engagement sur la durée totale probable de vie active du salarié dans l'entreprise.

4.2.1 Salaire final et droits au terme

Le salaire mensuel projeté au départ à la retraite vaut :

$$S_f = \frac{SA}{12} (1 + \tau_s)^{\max(60-x, 0)}$$

et les droits IFC au terme :

$$\text{Droits} = B(N_r) \times S_f$$

4.2.2 Valeur actuelle probable des prestations futures

La prestation, versée au départ à la retraite (positionné par convention au milieu de l'exercice de départ, d'où le décalage d'un demi-exercice), est probabilisée par la survie et la présence dans l'effectif :

$$\text{VAP} = \text{Droits} \times \underbrace{\frac{l_{60}}{l_x}}_{\text{probabilité vie}} \times \underbrace{p_{\text{prés}}}_{=1 \text{ si présent}} \times \underbrace{v^{n+1/2}}_{\text{actualisation}}$$

L'**engagement global** de l'entreprise est la somme des VAP individuelles : il intègre les engagements relatifs aux exercices antérieurs, à l'exercice en cours et aux exercices futurs.

4.2.3 Dette actuarielle et charge normale

$$DA = VAP \times \frac{a}{N_r} \quad ; \quad CN = \frac{VAP}{N_r}$$

La **dette actuarielle** est la part de l'engagement correspondant aux droits déjà acquis (prorata d'ancienneté) par le personnel présent à la date d'évaluation ; la **charge normale** est la part de l'engagement relative à l'exercice en cours.

4.2.4 Passif de l'indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement acquise à la date d'évaluation vaut $IL = B(\lfloor a \rfloor) \times SA/12$. Le passif correspondant, qui capitalise la probabilité annuelle de licenciement τ_ℓ sur la durée résiduelle n , s'écrit :

$$\text{Passif IL} = IL \times \tau_\ell \times \frac{1 - u^n}{1 - u} \quad \text{avec} \quad u = \frac{1 - \tau_r}{1 + i}$$

4.2.5 Tarification du volet IFC Plus

Le capital décès garanti pour chaque salarié est l'indemnité conventionnelle totale :

$$C = \underbrace{B(\lfloor a \rfloor) \frac{SA}{12}}_{\text{indemnité de licenciement}} + \underbrace{B(\lfloor a \rfloor) \frac{SA}{24}}_{\text{indemnité de fin de carrière (demi-salaire)}}$$

La prime pure annuelle du groupe est la somme des capitaux pondérés par la probabilité annuelle de décès $q_x = (l_x - l_{x+1})/l_x$, et la prime commerciale intègre les chargements de gestion g :

$$PP_{\text{IFC}+} = \sum_{j=1}^N C_j q_{x_j} \quad ; \quad PC_{\text{IFC}+} = \frac{PP_{\text{IFC}+}}{1 - g}$$

5 Application : évaluation du passif social de SENIA S.A.

5.1 Base de données simulée

L'entreprise souscriptrice retenue est **SENIA S.A.** (Sénégalaise des Industries Alimentaires), société installée dans la zone industrielle de Dakar. Sa base de personnel — 50 salariés répartis en cinq catégories professionnelles (cadres dirigeants, cadres, agents de maîtrise, employés, ouvriers) — a été simulée à partir de la fiche de collecte du volet D du questionnaire et figure *in extenso* dans la feuille BD du simulateur.



TABLE 4 – Statistiques du groupe assuré au 31/12/2025

Indicateur	Valeur
Effectif	50
Masse salariale annuelle brute	344 386 800 FCFA
Âge moyen du groupe	42,2 ans
Ancienneté moyenne	10,2 ans
Durée résiduelle moyenne d'activité	17,8 ans

5.2 Résultats de l'évaluation IFC

TABLE 5 – Résultats IFC au 31/12/2025 (FCFA)

Rubrique	Montant
Engagement global (VP des prestations futures)	230 047 411
Dette actuarielle	111 103 527
Charge normale de l'exercice	8 223 109
Passif de l'indemnité de licenciement	7 831 464

L'engagement global de SENIA S.A. au 31/12/2025 s'élève à **230 047 411 FCFA**. La dette actuarielle — droits déjà acquis par le personnel présent — s'élève à **111 103 527 FCFA**, soit environ 48,% de l'engagement, proportion cohérente avec le rapport entre ancienneté acquise (10,2 ans) et ancienneté au terme (28,1 ans en moyenne). La charge normale de l'exercice s'élève à **8 223 109 FCFA** et le passif de l'indemnité de licenciement à **7 831 464 FCFA**.

5.3 Modalités de financement

TABLE 6 – Options de financement proposées à l'entreprise (FCFA)

Option	Montant
Option 1 — Prime unique à la souscription (engagement global + passif IL)	237 878 875
Option 2 — Prime initiale égale à la dette actuarielle...	111 103 527
...puis charge normale réglée annuellement	8 223 109
Option 3 — Amortissement de la dette actuarielle sur 5 ans	22 220 705 / an
Prime annuelle sur 5 ans (amortissement + charge normale)	30 443 814
Taux de prime uniforme correspondant (%)	8,84 %

- ➡ l'**option 1** finance la totalité des engagements dès la souscription ;
- ➡ l'**option 2** régularise immédiatement les droits acquis, le financement des droits futurs étant lissé par la charge normale ; une prime d'ajustement est déterminée lors des études périodiques (au minimum triennales) par différence entre la dette actuarielle nette actualisée et le montant du fonds ;
- ➡ l'**option 3** étale la dette actuarielle sur cinq exercices, ce qui permet de déduire fiscalement l'intégralité de la prime comme charge de l'exercice.

 $\ddot{a}_x$

Life Contingencies

5.4 Résultats du volet IFC Plus

TABLE 7 – Tarification IFC+ pour le premier exercice (FCFA)

Rubrique	Montant
Nombre de salariés couverts	50
Capitaux garantis (indemnités décès CCNI)	161 949 480
Prime pure annuelle	1 179 287
Prime commerciale annuelle	1 203 354
Taux de prime sur les capitaux garantis	0,74 %
Taux de prime sur la masse salariale	0,35 %

La prime est recalculée chaque année en fonction de la masse salariale, de la pyramide des âges, des capitaux garantis et de la sinistralité observée sur le groupe. Il n'y a pas de limitation du nombre de décès pris en charge dans l'année.

5.5 Sensibilité des résultats

TABLE 8 – Sensibilité de l'évaluation aux hypothèses (FCFA)

Scénario	Engagement global	Dette actuarielle	Charge normale
Central ($i = 3,5\%$; $\tau_s = 2\%$)	230 047 411	111 103 527	8 223 109
$i = 3,0\%$	249 478 037	117 400 814	8 850 923
$i = 4,0\%$	212 687 421	105 328 700	7 659 233
$\tau_s = 3\%$	271 442 252	124 402 266	9 558 948
$\tau_s = 1\%$	196 416 468	99 708 639	7 126 067

L'engagement est *décroissant* avec le taux technique (une hausse de 50 points de base le réduit d'environ 7,5,%) et *croissant* avec le taux d'évolution des salaires (une hausse d'un point l'augmente d'environ 18,%) : la prudence commande donc un taux technique modéré et une hypothèse salariale réaliste, à revoir lors de chaque réactualisation.

6 Le simulateur Excel

Le classeur `simulateur_IFC_SENIA.xlsx` met en œuvre l'intégralité de la méthodologie à l'aide de formules vivantes (aucune valeur n'est figée) :

$\ddot{a}_x$ $\sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_k p_x$

Life Contingencies

TABLE 9 – Organisation du classeur

Feuille	Contenu
Hypotheses	paramètres nommés (date d'évaluation, taux technique, taux d'évolution des salaires, turn-over, licenciement, frais...) modifiables par l'utilisateur
BD	base de données simulée du personnel (50 salariés : matricule, nom, catégorie, sexe, dates de naissance et d'embauche, salaires)
Baremes	barème CCNI des droits (droit annuel et cumul, en formules)
Table_CIMA_H	table de mortalité réglementaire et commutations D_x, N_x, C_x, M_x recalculées au taux technique
Calculs	évaluation individuelle, colonnes (1) à (17) de la méthodologie : ancienneté, salaire final, droits, probabilités, VAP, dette actuarielle, charge normale, passif IL, capital décès, prime pure IFC+
Resultats	synthèse : statistiques du groupe, résultats IFC, modalités de financement, résultats IFC+

Toute modification d'une hypothèse (feuille **Hypotheses**) ou de la base (feuille **BD**) se propage automatiquement jusqu'à la synthèse ; le simulateur peut ainsi être réutilisé pour toute autre entreprise en collant simplement sa base de personnel.

7 Limites et recommandations

- ➡ les résultats sont fonction des informations transmises et des hypothèses retenues ; une **réactualisation de l'étude est nécessaire au minimum tous les trois ans**, avec versement d'une prime d'ajustement le cas échéant ;
- ➡ la probabilité de présence est modélisée de façon simplifiée (turn-over intervenant dans le passif IL uniquement) ; un raffinement consisterait à appliquer une loi de rotation par âge ;
- ➡ la base étant simulée, les montants n'ont qu'une valeur illustrative ; la méthodologie et le simulateur sont en revanche directement opérationnels sur une base réelle ;
- ➡ le taux de valorisation de 3,5 % est un minimum garanti : la participation aux bénéfices (85 % financiers, 90 % techniques) améliore la constitution du fonds.

Annexe — Extrait de la base simulée (10 premiers salariés)



Mat.	Nom et prénoms	Catégorie	Naissance	Embauche	Salaire mensuel
1	Mendy Dieynaba	Employé	27/11/1966	22/05/2012	168 600
2	Thiam Boubacar	Employé	17/01/1967	03/03/1997	257 100
3	Niang Sokhna	Ouvrier	19/07/1967	02/05/2001	121 100
4	Kane Saliou	Agent de maîtrise	28/09/1967	24/11/1995	390 100
5	Ndoye Adja	Cadre dirigeant	15/04/1968	26/05/2013	3 017 000
6	Camara Astou	Employé	03/01/1969	27/07/2015	199 800
7	Ba Lamine	Agent de maîtrise	26/08/1969	04/04/2008	383 900
8	Wade Awa	Cadre dirigeant	03/01/1971	17/04/2001	2 642 800
9	Sow Souleymane	Employé	23/07/1971	22/09/2018	279 300
10	Lô Sokhna	Ouvrier	06/05/1973	04/12/2020	99 900

La base complète (50 salariés) figure dans la feuille BD du simulateur Excel.